

Lista de Estrutura de Repetição

1. Escrever um algoritmo que lê 5 valores para a, um de cada vez, e conta quantos destes valores são negativos, escrevendo esta informação.
2. Escrever um algoritmo que lê um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor de E.

$$E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + 1 / N!$$

3. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. A prefeitura deseja saber:

- a) média do salário da população;
- b) média do número de filhos;
- c) maior salário;
- d) percentual de pessoas com salário até R\$100,00.

O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo. (Use o comando ENQUANTO-FAÇA)

4. Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

5. Construir um algoritmo que calcule a média aritmética de vários valores inteiros positivos, lidos externamente. O final da leitura acontecerá quando for lido um valor negativo.

6. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:

- 1,2,3,4 = voto para os respectivos candidatos;
- 5 = voto nulo;
- 6 = voto em branco;

Elabore um algoritmo que leia o código do candidato em um voto. Calcule e escreva:

- total de votos para cada candidato;
- total de votos nulos;
- total de votos em branco;

Como finalizador do conjunto de votos, tem-se o valor 0.

7. Escreva um algoritmo que calcule a média aritmética das 3 notas dos alunos de uma classe. O algoritmo deverá ler, além das notas, o código do aluno e deverá ser encerrado quando o código for igual a zero.

8. Escreva um algoritmo que calcule a média dos números digitados pelo usuário, se eles forem pares. Termine a leitura se o usuário digitar zero (0).

9. Escreva um algoritmo que leia 50 valores e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado.

10. Escreva um algoritmo que leia o código de um aluno e suas três notas. Calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas restantes, 3. Mostre o código do aluno, suas três notas, a média calculada e uma mensagem "APROVADO" se a média for maior ou igual a 5 e "REPROVADO" se a média for menor que 5. Repita a operação até que o código lido seja negativo.

11. Escreva um algoritmo que leia um número n (número de termos de uma progressão aritmética), a_1 (o primeiro termo da progressão) e r (a razão da progressão) e escreva os n termos desta progressão, bem como a soma dos elementos.

12. Escrever um algoritmo que leia 20 valores para uma variável n e, para cada um deles, calcule a tabuada de 1 até n . Mostre a tabuada na forma:

$$1 \times n = n$$

$$2 \times n = 2n$$

$$3 \times n = 3n$$

.....

$$n \times n = n^2$$

13. Escrever um algoritmo que leia um número n que indica quantos valores devem ser lidos a seguir. Para cada número lido, mostre uma tabela contendo o valor lido e o fatorial deste valor.

14. Escrever um algoritmo que leia um número não determinado de valores e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual de valores negativos e positivos. Mostre os resultados.
15. Escrever um algoritmo que leia uma quantidade desconhecida de números e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0,25], [26,50], [51,75] e [76,100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo.
16. Escrever um algoritmo que lê um conjunto não determinado de valores, um de cada vez, e escreve uma tabela com cabeçalho, que deve ser repetido a cada 20 linhas. A tabela conterá o valor lido, seu quadrado, seu cubo e sua raiz quadrada.
17. Escrever um algoritmo que lê um número não determinado de pares de valores m,n, todos inteiros e positivos, um par de cada vez, e calcula e escreve a soma dos n inteiros consecutivos a partir de m inclusive.
18. Escrever um algoritmo que lê um número não determinado de valores para m, todos inteiros e positivos, um de cada vez. Se m for par, verificar quantos divisores possui e escrever esta informação. Se m for ímpar e menor do que 10 calcular e escrever o fatorial de m. Se m for ímpar e maior ou igual a 10 calcular e escrever a soma dos inteiros de 1 até m.
19. Faça um algoritmo que leia uma quantidade não determinada de números positivos. Calcule a quantidade de números pares e ímpares, a média de valores pares e a média geral dos números lidos. O número que encerrará a leitura será zero.
20. Faça um algoritmo que leia vários números inteiros e calcule o somatório dos números negativos. O fim da leitura será indicado pelo número 0.
21. Faça um algoritmo que leia vários números inteiros e positivos e calcule o produtório dos números pares. O fim da leitura será indicado pelo número 0.
22. Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região. Foram coletados os dados de idade, sexo (M/F) e salário. Faça um algoritmo que informe:
 - a) a média de salário do grupo;
 - b) maior e menor idade do grupo;
 - c) quantidade de mulheres com salário até R\$100,00.

Encerre a entrada de dados quando for digitada uma idade negativa. (Use o comando enquanto-faça e não use vetores ou matrizes)

23. Foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas da população de uma certa região, a qual coletou os seguintes dados referentes a cada habitante para serem analisados:

- sexo (masculino e feminino)
- cor dos olhos (azuis, verdes ou castanhos)
- cor dos cabelos (louros, castanhos, pretos)
- idade

24. Faça um algoritmo que determine e escreva:

- a maior idade dos habitantes
- a quantidade de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos inclusive e que tenham olhos verdes e cabelos louros.

O final do conjunto de habitantes é reconhecido pelo valor -1 entrada como idade.

25. Uma empresa deseja aumentar seus preços em 20%. Faça um algoritmo que leia o código e o preço de custo de cada produto e calcule o preço novo. Calcule também, a média dos preços com e sem aumento. Mostre o código e o preço novo de cada produto e, no final, as médias. A entrada de dados deve terminar quando for lido um código de produto negativo. (Use o comando enquanto-faça)

26. Escreva um algoritmo que gere o números de 1000 a 1999 e escreva aqueles que dividido por 11 dão resto igual a 5.

27. Escreva um algoritmo que leia 500 valores inteiros e positivos e:

- a) encontre o maior valor;
- b) encontre o menor valor;
- c) calcule a média dos números lidos.

28. Escreva um algoritmo que lê um valor n inteiro e positivo e que calcula a seguinte soma:

$$S := 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$$

O algoritmo deve escrever cada termo gerado e o valor final de S.

29. Escrever um algoritmo que calcule e mostre a média aritmética dos números lidos entre 13 e 73.
30. Escrever um algoritmo que gera e escreve os números ímpares entre 100 e 200.
31. Escrever um algoritmo que lê 10 valores, um de cada vez, e conta quantos deles estão no intervalo [10,20] e quantos deles estão fora do intervalo, escrevendo estas informações.
32. Escrever um algoritmo que lê 5 pares de valores a, b, todos inteiros e positivos, um par de cada vez, e com $a < b$, escreve os inteiros pares de a até b, incluindo o a e o b se forem pares.
33. Escrever um algoritmo que leia 20 valores para uma variável N e, para cada um deles, calcule a tabuada de 1 até N. Mostre a tabuada na forma: $1 \times N = N$ $2 \times N = 2N$ $3 \times N = 3N$ $N \times N = N^2$
34. Escrever um algoritmo que leia 5 conjuntos de 2 valores, o primeiro representando o número de um aluno, e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo. Mostre o número do aluno mais alto e do mais baixo, junto com suas alturas.
35. Escrever um algoritmo que leia um conjunto de 50 informações contendo, cada uma delas, a altura e o sexo de uma pessoa (código=1, masculino código=2, feminino), calcule e mostre o seguinte:
- a) a maior e a menor altura da turma
 - b) a média da altura das mulheres
 - c) a média da altura da turma.
36. Escrever um algoritmo que leia um número N que indica quantos valores devem ser lidos a seguir. Para cada número lido, mostre uma tabela contendo o valor lido e o fatorial deste valor.
37. Escrever um algoritmo que leia um valor X e calcule e mostre os 20 primeiros termos da série:
- 1 1 1 1
- X X² X³ X⁴

38. Escrever um algoritmo que calcula e escreve o produto dos números primos entre 92 e 1478.

39. Escrever um algoritmo que gera e escreve os 5 primeiros números perfeitos. Um número perfeito é aquele que é igual a soma dos seus divisores. (Ex.: $6 = 1+2+3$; $28 = 1+2+4+7+14$ etc).

40. Escrever um algoritmo que lê um valor n que indica quantos valores devem ser lidos para m , valores inteiros e positivos, com leitura de um valor de cada vez. Escreva uma tabela contendo o valor lido, o somatório dos inteiros de 1 até m e o fatorial de m .

41. Faça um algoritmo que leia as três notas de 50 alunos de uma turma. Para cada aluno, calcule a média ponderada, como segue: $MP = (n_1 \cdot 2 + n_2 \cdot 4 + n_3 \cdot 3) / 10$

Além disso, calcule a média geral da turma. Mostre a média de cada aluno e uma mensagem "Aprovado", caso a média seja maior ou igual a sete, e uma mensagem "Reprovado", caso contrário. Ao final, mostre a média geral.

42. Faça um algoritmo que calcule a seguinte soma: $H = 10 + 10 + 10 + \dots + 10$

O algoritmo deve ler um número n (inteiro e positivo) e mostrar o resultado final de H . A soma deve ser calculada apenas uma vez.

43. Faça um algoritmo que leia 5 grupos de 4 valores (A,B,C,D) e mostre-os na ordem lida. Em seguida, ordene-os em ordem decrescente e mostre-os novamente, já ordenados.

44. Foi feita uma estatística nas 200 principais cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados:

- código da cidade
- estado (RS, SC, PR, SP, RJ, ...)
- número de veículos de passeio (em 1992)
- número de acidentes de trânsito com vítimas (em 1992)

Deseja-se saber:

- a) qual o maior e o menor índice de acidentes de trânsito e a que cidades pertencem
- b) qual a média de veículos nas cidades brasileiras

c) qual a média de acidentes com vítimas entre as cidades do Rio Grande do Sul.

45. Foi feita uma pesquisa entre os 1000 habitantes de uma região para coletar os seguintes dados: sexo (0-feminino, 1-masculino), idade e altura. Faça um algoritmo que leia as informações coletadas e mostre as seguintes informações: (use o comando repita-até)

- a) média da idade do grupo;
- b) média da altura das mulheres;
- c) média da idade dos homens;
- d) O percentual de pessoas com idade entre 18 e 35 anos (inclusive).

46. Foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas da população de uma certa região. Foram entrevistadas 500 pessoas e coletados os seguintes dados:

- a- sexo: M (masculino) e F (feminino)
- b- cor dos olhos: A (azuis), V (verdes) e C (castanhos)
- c- cor dos cabelos: L (louros), C (castanhos) e P (pretos)
- d- idade

Deseja-se saber:

- a maior idade do grupo
- a quantidade de indivíduos do sexo feminino, cuja idade está entre 18 e 35 anos e que tenham olhos verdes e cabelos louros.

47. Uma loja tem 150 clientes cadastrados e deseja mandar uma correspondência a cada um deles anunciando um bônus especial. Escreva um algoritmo que leia o nome do cliente e o valor das suas compras no ano passado e calcule um bônus de 10% se o valor das compras for menor que 500.000 e de 15 %, caso contrário.

48. Faça um algoritmo que mostre os conceitos finais dos alunos de uma classe de 75 alunos, considerando (use o comando CASO):

- a) os dados de cada aluno (número de matrícula e nota numérica final) serão fornecidos pelo usuário
- b) a tabela de conceitos segue abaixo:

Nota	Conceito
de 0,0 a 4,9	D
de 5,0 a 6,9	C
de 7,0 a 8,9	B
de 9,0 a 10,0	A

49. Faça um algoritmo que lê um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o fatorial de N ($N!$).

50. Faça um algoritmo que leia 2 valores inteiros e positivos: X e Y . O algoritmo deve calcular e escrever a função potência X^Y

51. Faça um algoritmo que calcule o fatorial de um número.

52. Faça um algoritmo que calcule a combinação e arranjo de um conjunto de tamanho N em subconjuntos de p elementos.

53. Faça um algoritmo que calcule os 20 primeiros números primos, dados os três primeiros 1, 2 e 3.

54. Faça um algoritmo que receba 2 números e divida o intervalo entre eles em 3 partes iguais. Obs. Faça a consistência para que os extremos não sejam iguais.

55. Faça um algoritmo que receba duas datas e retorne a diferença entre elas em dias.

56. Crie um programa que limpe a tela, imprimindo uma sequência de 25 linhas em branco.

57. Crie um programa que leia um número entre 2 e 20 e gere uma tela com a seguinte configuração:

Digite um número:

4

Saída do programa:

1

12

123

1234

123

12

1

58. Crie um programa que leia um número entre 2 e 20 e gere uma tela com a seguinte configuração:

Digite um número:

7

Saída do programa:

1234567

x123456

xx12345

xxx1235

xxxx123

xxxxx12

xxxxxx1

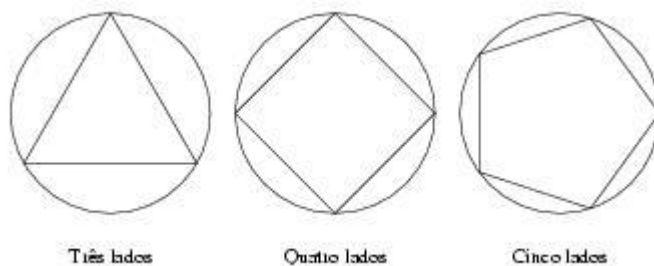
59. Escreva um programa que calcule a média de uma sequência de números digitados pelo usuário, se eles forem pares. Termine a leitura se o usuário digitar zero (0).

60. Escrever um programa que lê um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor de E.

$$E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + + 1 / N!$$

61. Escrever um programa que leia uma sequência de 5 nomes de alunos e suas respectivas idades. Ao final, o programa deve imprimir o nome e a idade do mais velho de todos os alunos.

62. Você sempre pode desenhar um polígono regular dentro de um círculo se ele tiver três ou mais lados, como na figura abaixo:



Supondo que os círculos tem raio um, escreva um programa que recebe um número N ≥ 3 e faz as seguintes operações:

- (a) Determina o comprimento de um lado do polígono de n lados.
- (b) Determina o perímetro do polígono. Qual o valor do perímetro à medida que n cresce?
- (c) Determine a área interna do polígono. Pode ser útil saber a área de um triângulo onde são conhecidos os lados a, b e c. Se $s = (a + b + c)/2$, então a área é dada por $A = \text{SQRT}(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))$
- (d) Determine quantas linhas seriam produzidas se todos os vértices (cantos) do polígono fossem ligados com os outros vértices. Por exemplo, para os polígonos da figura teríamos 0, 2 e 5 retas.